



ESCUELA DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA

TAREA #1

03029

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

VALOR 10%

PUNTOS DE LA TAREA: 100 PUNTOS

Costa Rica

II CUATRIMESTRE, 2022

INSTRUCCIONES GENERALES.

Los trabajos que deben presentar (tareas o proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los Lineamientos de trabajos escritos del Programa de Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- En el aula virtual solo se permite la subida de un solo archivo, por lo que deberán de realizar un archivo .zip o .rar, para comprimir todos los archivos que resulten de esta investigación.
- El trabajo se iniciará en la semana 2 y se presentará en la plataforma en la semana 3, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- La tarea tiene que ser entregada en el apartado llamado Entrega de la tarea 1 Valor 10%, que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique la cátedra.
- No se recibirán tareas después de esta fecha y quedará a disposición del profesor recibir tareas fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión de la tarea un rebajo por la entrega tardía de la misma, que corresponderá a 25 puntos sobre el total de puntos obtenidos.
- Leer la rúbrica de evaluación de la tarea, que se encuentra al final de este documento.
- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.
- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastro-tarea1.
- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para desarrollar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide. Recuerde que todo trabajo debe llevar consigo portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y bibliografía.

El documento debe contener los siguientes apartados:

Parte del documento	Especificaciones	Es incluido	Valor
Portada	Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma".	SI	Ver rúbrica
Índice	Debe llevar un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento.	SI	Ver rúbrica
Introducción	De manera resumida se debe brindar una visión del caso de estudio que está presentando y los objetivos que se desarrollan, así como una visión general de las preguntas y el ejercicio práctico que se les presenta.	SI	Ver rúbrica
Desarrollo	Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante.	SI	Ver rúbrica
Conclusiones y Recomendaciones	Se debe señalar de manera precisa las principales conclusiones a las que llegó después de realizado el trabajo y si existe algún tipo de recomendación para mejorar el producto entregado. "Mínimo se deben de entregar tres conclusiones y recomendaciones".	SI	Ver rúbrica
Bibliografía	Se debe indicar claramente las fuentes	SI	Ver rúbrica

	consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar: www.monografias.com, o www.google.com; ya que esas direcciones son genéricas y no indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota igual a “Cero”. Solo se permite un porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros.		
--	--	--	--

CRONOGRAMA DE LA TAREA #1.

A continuación, se presentan las fechas de la tarea 1.

Fecha	Actividad
Semana 2	Entrega del proyecto al estudiante, en la plataforma, por parte del tutor
Semana 3	Entrega en la plataforma de la tarea 1
Temas de la tarea	Tema 1. Introducción a la Investigación de Operaciones. Tema 2. Modelo de la Investigación de Operaciones. Caso de estudio: Caso Continental Airlines Reasignación de tripulaciones a vuelos cuando ocurren interrupciones en el itinerario. Ejercicio práctico: Programación Lineal.
Valor:	10%
Puntos	100 puntos

Modalidad	Individual
Lecturas previas o de apoyo	Leer: Tarea1, Caso Continental Airlines, del libro la sección 2.2., página 12, capítulo 2.

Instrucciones que seguir, en el caso de estudio: Caso Continental Airlines Reasignación de tripulaciones a vuelos cuando ocurren interrupciones en el itinerario con la lectura del caso en la sección 2.2, en la página 12 del capítulo 2 del libro de texto, debe buscar ejemplos de empresas que tengan relación con las tecnologías de información y los temas en estudio. Además, tiene que contestar las dos preguntas sobre el tema semana 1 y 2, y realizar el ejercicio práctico, basada en programación lineal, lecturas de la semana 3.

Introducción:

Continental Airlines es una importante compañía estadounidense que transporta pasajeros, carga y correo. Opera más de 2.000 salidas diarias a muchos más de 100 destinos nacionales y casi 100 internacionales. Las aerolíneas como Continental enfrentan a diario interrupciones en el itinerario debido a eventos inesperados, entre los que se destacan inclemencias del clima, problemas mecánicos en los aviones e indisponibilidad de las tripulaciones. Estas interrupciones pueden ocasionar retrasos y cancelaciones en los vuelos. En consecuencia, las tripulaciones pueden no estar en posición de prestar el servicio en sus vuelos programados restantes. Las líneas aéreas deben reasignar tripulaciones con rapidez para cubrir los vuelos abiertos y para regresarlos a sus programas originales de una manera eficiente en cuanto a costos al mismo tiempo que cumple todas las regulaciones gubernamentales, obligaciones contractuales y elevados estándares de calidad de vida. Para enfrentar estos problemas, un equipo de IO (Investigación de Operaciones) en Continental Airlines desarrolló un modelo matemático detallado para reasignar tripulaciones a vuelos tan pronto como surgían las emergencias. Como la aerolínea tiene miles de tripulaciones y vuelos diarios, el modelo necesitaba ser enorme para poder considerar todas las posibles asignaciones de tripulaciones a vuelos. Por lo tanto, el modelo tiene millones de variables de decisión y muchos miles de restricciones. En su primer año de uso

(principalmente en 2001), el modelo se aplicó cuatro veces para recuperarse de interrupciones de itinerario muy importantes (dos tormentas de nieve, una inundación y los ataques terroristas del 11 de septiembre). Ello produjo ahorros de aproximadamente 40 millones de dólares. Las aplicaciones subsiguientes se extendieron a muchas interrupciones menores diarias. Aunque después otras aerolíneas comenzaron a aplicar investigación de operaciones de una manera similar, esta ventaja inicial sobre las demás compañías para recuperarse con más rapidez de interrupciones de itinerario con menos vuelos retrasados y cancelados colocó a Continental Airlines en una posición fuerte cuando la industria enfrentó un periodo difícil durante los años iniciales del siglo XXI. Esta iniciativa permitió a la empresa ganar en 2002 el primer lugar en la competencia internacional por el Premio Franz Edelman al desempeño en investigación de operaciones y ciencias de la administración. Fuente: G. Yu, M. Argüello, C. Song, S. M. McGowan y A. White, "A New Era for Crew Recovery at Continental Airlines", en *Interfaces*, 33(1): 5-22, enero-febrero, 2003. (En nuestro sitio web se proporciona un vínculo con este artículo, www.mhhe.com/hillier.)

Actividades por realizar.**A. Caso de uso.**

1. Deberá leer el caso de estudio completo. Y comprender el problema que se le presentaba la aerolínea de vuelo, esta comprensión se verá plasmada en las respuestas que usted dará a continuación en los siguientes puntos.
 - a. Identificar la problemática de esta aerolínea. **(Valor 6 puntos)**
 - b. Indicar la solución que implementaron para controlar la problemática presentada. **(Valor 8 puntos)**
 - c. Dentro de las soluciones implementadas, realizaron acciones para minimizar los imprevistos que presentaban, con los colaboradores. **(Valor 6 puntos)**

B. Respuestas cortas

2. Explique detalladamente y de acuerdo con las lecturas de la semana 1 y 2 tres características sobre la Investigación de Operaciones, además cite tres eventos mundiales que ayudaron en el desarrollo y uso en las diferentes industrias. **(Valor 8 puntos)**
3. En relación con la lectura sobre el tema de Modelo de IO; explique detalladamente cuales son las fases de un proceso de Investigación de Operaciones y elabore el diagrama que muestra gráficamente el flujo de este proceso. **(Valor 8 puntos)**

C. Ejercicio práctico

4. Una empresa costarricense llamada Persianas de CR S.A. fabrica dos productos clase AAA: Persianas verticales con cierre automático y toldos para exterior con apertura horizontal. Cada producto pasa por un proceso de ensamblado y montaje. Las persianas tardan 3 horas de ensamble y 2 horas montaje. Cada toldo tiene que pasar por 2 horas de ensamble y 1 hora de montaje. En el siguiente período de producción, están disponibles 240 horas de tiempo de ensamble y hasta 140 horas de montaje. Cada persiana genera una utilidad de \$25. Mientras que cada toldo genera una utilidad de \$15. La empresa requiere sus servicios para identificar la mejor combinación de persianas verticales con cierre automático y toldos para exterior con apertura horizontal, que genere la mayor utilidad para la empresa. **(Valor 20 puntos)**
 - a. Formule un modelo de programación lineal **(Valor 6 puntos)**
 - b. Use el método grafico para resolver el modelo **(Valor 8 puntos)**
 - c. Justifique su respuesta en forma amplia **(Valor 6 puntos)**

Nota: Adjunte en un documento de Word o Excel, o mediante una imagen, los cálculos efectuados.

El documento será evaluado con la entrega de las respuestas, donde se vean reflejado los puntos mencionados arriba. Por lo cual deberá ser considerada la rúbrica de evaluación que se muestra abajo.

RUBRICA: VALOR: 10% TOTAL DE PUNTOS: 100 PTS**Nombre del estudiante:** _____**Total de Puntos: 100 PTS****Puntos Obtenidos:** _____ **Nota:** _____ **Porcentaje Obtenido:** _____

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
Portada	Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	Portada no presenta 3 de los campos solicitados y el orden de los campos no es el de acuerdo al ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	Portada no presenta 4 de los campos solicitados y el orden de los campos no es el de acuerdo al ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	No presenta la portada en la tarea.
	3	2	1	0
Índice	El índice está completo y presenta un orden numérico	El índice está completo y presenta un	El índice está incompleto y no presenta un	No se creó el índice en el documento.

	que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y es generado automáticamente.	orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y No es generado automáticamente	orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y No es generado automáticamente	
	3	2	1	0
Introducción	Introducción está bien estructurada y posee un buen contenido (mínimo una página).	Introducción es poco estructurada y/o contenido aceptable. (Tres párrafos).	Introducción es poco estructurada y/o contenido No es aceptable. (Dos párrafos).	No hay introducción o su contenido es escueto y de baja calidad.
	5	3	1	0
Casos de Uso	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	20	12	7	0
Respuestas breves	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.

	15	10	5	0
Ejercicio Práctico	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	20	12	7	0
Recomendaciones y conclusiones	Presenta tres recomendaciones y conclusiones por estudiantes y las mismas demuestran dominio del tema.	Presenta dos recomendaciones y conclusiones por estudiantes y las mismas demuestran dominio del tema.	Presenta dos conclusiones por estudiantes poco fundamentadas.	No hay conclusión o bien no es coherente.
	15	10	5	0
Bibliografía	La bibliografía es completa y sigue el formato APA.	La bibliografía es completa y sigue el formato APA en más de un 75%.	La bibliografía es incompleta y sigue el formato APA en menos de un 50%.	No hay bibliografía
	4	2	1	0
Extensión del trabajo	La tarea se ajusta a la cantidad mínimo 6 hojas y máximo 10 hojas (del apartado de desarrollo).	La tarea No se ajusta a la cantidad mínimo 6 hojas (del apartado de desarrollo).	La tarea No se ajusta a la cantidad máxima de 10 hojas (del apartado de desarrollo).	La tarea no alcanza la cantidad mínima de páginas.

	5	3	1	0
Tipo de letra y Definición de espacios entre párrafos	La tarea utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	La tarea Si utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y No la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	La tarea No utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y si la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	La tarea no cumple con el tipo de letra y el interlineado entre párrafos.
	5	3	1	0
Orden, redacción y ortografía	El trabajo cuenta con excelente orden para presentar la solución de los casos prácticos y la pregunta breve, así como una impecable redacción y no contiene faltas de ortografía.	El trabajo cuenta con una buena redacción y/o contiene menos de 5 faltas de ortografía en una misma página.	La tarea Si utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y No la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	La tarea no cumple con el tipo de letra y el interlineado entre párrafos.
	5	3	1	0
Total de puntos	100	62	31	0